LAPORAN INFOGRAFIS

ACTION 2025

Academic Competition of Data Science

hmpsainsdata@unesa.ac.id | @actionunesa

INFOGRAPHIC

BONUS DALAM POPULASI, TANTANGAN DALAM AKSI: MEMETAKAN JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 DI TENGAH KESENJANGAN

L3mao
Penulis Satu, Penulis Dua, dst.
Universitas Airlangga

A. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Salah satu momentum penting menuju visi tersebut adalah bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya pada tahun 2030-2040. Momentum ini hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa, dan menjadi peluang besar bagi peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, kesenjangan pendidikan dan ekonomi antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencolok antara DKI Jakarta (81,6) dan Papua (62,2) menunjukkan bahwa tidak semua daerah siap menyambut bonus demografi. Jika tidak diantisipasi, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban demografi seiring meningkatnya populasi lansia dan ketimpangan produktivitas antar daerah.

B. Tujuan

Tujuan dari infografis ini adalah

1. Memetakan kondisi dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi puncak bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah di bidang pendidikan dan ekonomi melalui pendekatan analisis spasial dan statistik.
3. Merumuskan strategi transformasi menuju ekonomi digital dan gig economy sebagai solusi untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja produktif.
4. Menawarkan inovasi berupa platform digital LINTAS (*Learning* & *Industry Talent Acceleration System*) yang menjembatani dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.

C. **Deskripsi dan Teknis Karya**

Karya infografis ini menyajikan analisis visual tentang hubungan antara bonus demografi, kesenjangan pendidikan, dan ketimpangan ekonomi. Pendekatan utama yang digunakan adalah:

1. K-means Clustering dan Spatial Error Model (SEM) untuk memetakan hubungan spasial antara faktor ekonomi dan pendidikan antar provinsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan nilai Moran's I = 0,0982 dengan p-value = 0,22, yang berarti kemakmuran suatu provinsi lebih ditentukan oleh kualitas internal SDM dan kebijakan daerahnya, bukan oleh pengaruh wilayah sekitar.
2. Korelasi Pearson dan Vector Autoregressive (VAR) digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan hubungan antar variabel, seperti rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, rasio gini, dan tingkat kemiskinan. Hasilnya menunjukkan adanya keterkaitan dinamis antara indikator ekonomi dan pendidikan. Peningkatan rata-rata lama sekolah memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar r = 0,8, menandakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan secara langsung berkontribusi pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sementara itu, angka partisipasi murni juga berkorelasi positif dengan PDB (r = 0,7), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi pendidikan, semakin besar dampaknya terhadap perekonomian nasional.Kesimpulan (huruf Times New Roman 12 cetak tebal).

Dalam karya ini kami juga membandingkan tiga studi kasus internasional:

1. Korea Selatan sebagai contoh sukses dengan fokus pada pendidikan dan industrialisasi yang masif.
2. Brasil sebagai contoh kegagalan akibat deindustrialisasi prematur dan rendahnya kualitas SDM.
3. Vietnam sebagai kasus paling mirip dengan Indonesia, namun berhasil beradaptasi dengan cepat melalui reformasi pendidikan dan investasi industri.

Berdasarkan hasil anaslisis tersebut, dalam karya ini kami menawarkan strategi P.E.T.A (Pengembangan, Ekosistem, Talenta, Adaptif) sebagai kerangka kerja untuk mencapai visi Indonesia Emas melalui transformasi ke arah gig economy. Untuk mendukung implementasinya, diperkenalkan platform digital LINTAS, yang berfungsi sebagai penghubung antara pelajar, pekerja, pengusaha, dan pemerintah melalui lima fitur utama:

1. SkillBridge – mencocokkan pelatihan dan kebutuhan industri.
2. PortHub – kredensial dan portofolio digital terverifikasi.
3. TalentMap – peta data talenta nasional berbasis wilayah.
4. LearnX – sistem pembelajaran mikro dan adaptif.
5. CollabZone – ruang kolaborasi lintas sektor.

D. Kesimpulan (huruf *Times New Roman* 12 cetak tebal)

Indonesia berada pada ambang waktu yang menentukan: bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan strategi yang inklusif dan berbasis kompetensi. Ketimpangan ekonomi dan pendidikan yang tinggi harus dijembatani melalui inovasi ekosistem digital yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Transformasi menuju gig economy dan penerapan sistem seperti LINTAS menjadi langkah konkret dalam mempercepat reskilling tenaga kerja, memperluas akses kerja, serta menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan industri global. Dengan demikian, visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui sinergi antara manusia, teknologi, dan kebijakan yang adaptif.

E. Daftar Pustaka

[1] World Bank, "Population ages 15-64, total - Indonesia," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO?locations=ID

[2] World Bank, "Population, total - Indonesia," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID

[3] Badan Pusat Statistik (BPS), "Dependency Ratio Hasil Proyeksi Penduduk," *BPS Indonesia*, 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIwIzI=/dependency-ratio-hasil-proyeksi-penduduk.html

[4] Facts and Details, "Education, Health, Transportation and Infrastructure in South Korea," 2023. [Online]. Available: https://factsanddetails.com/korea/South_Korea/Education_Health_Transportation_Infrastructure/entry-7375.html

[5] UNESCO, "Education Development in the Republic of Korea," *UNESCO Digital Library*, 2015. [Online]. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229721

[6] D. Watkins, "Chaebol," *San Jose State University Faculty Publications*, 2022. [Online]. Available: https://www.sjsu.edu/faculty/watkins/chaebol.htm

[7] Investopedia, "Chaebol Structure," *Investopedia*, 2023. [Online]. Available: https://www.investopedia.com/terms/c/chaebol-structure.asp

[8] World Bank, "Urban population (% of total population) - South Korea," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=KR

[9] Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS), "Economic Development and Urbanization in South Korea," 2023. [Online]. Available: https://www.krihs.re.kr/galleryDownload.es?bid=0046&list_no=30892&seq=1

[10] World Bank, "GDP per capita (current US$) - Korea, Rep.," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR

[11] World Bank, "Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) - Brazil," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=BR

[12] World Bank, "Manufacturing, value added (% of GDP) - Brazil," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=BR

[13] World Bank, "GDP growth (annual %) - Brazil," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BR

[14] Macrotrends, "Brazil GDP Growth Rate," 2024. [Online]. Available: https://www.macrotrends.net/countries/BRA/brazil/gdp-growth-rate

[15] OECD, "PISA 2022 Results (Volume I & II): Viet Nam Country Note," *OECD Publishing*, 2023. [Online]. Available: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/viet-nam_a727c3a8-en.html

[16] OECD, "PISA 2022 Results (Volume I & II): Indonesia Country Note," *OECD Publishing*, 2023. [Online]. Available: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

[17] CNBC Indonesia, "Vietnam Diramal Jadi Raja Baru ASEAN, RI Bisa Apa?" *CNBC Indonesia Research*, 2024. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/research/20240223164214-128-517162/vietnam-diramal-jadi-raja-baru-asean-ri-bisa-apa

[18] World Bank, "Manufacturing, value added (% of GDP) - Vietnam," *World Development Indicators*, 2024. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=VN

[19] BPS, "Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin," *BPS Indonesia*, 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4NiMy/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html

[20] BPS, "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah," *BPS Indonesia*, 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html

[21] BPS, "Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Menurut Provinsi dan Daerah," *BPS Indonesia*, 2024. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk4IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html

[22] BPS, "Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah," *BPS Indonesia*, 2025. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html

[23] BPS, "Press Release: Gini Ratio September 2024 Tercatat Sebesar 0,381," *BPS Indonesia Press Release*, Jan. 2025. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html

[24] BPS, "Poverty Line (Rupiah/Capita/Month) by Province and Area," *BPS Indonesia*, 2025. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTk1IzI%3D/poverty-line--rupiah-kapita-month--by-province-and-area.html

[25] Investopedia, "Gig Economy," *Investopedia*, 2024. [Online]. Available: https://www.investopedia.com/terms/g/gig-economy.asp

[26] Statista, "Gig Economy Worldwide," *Statista Research Department*, 2024. [Online]. Available: https://www.statista.com/topics/6946/gig-economy-worldwide/

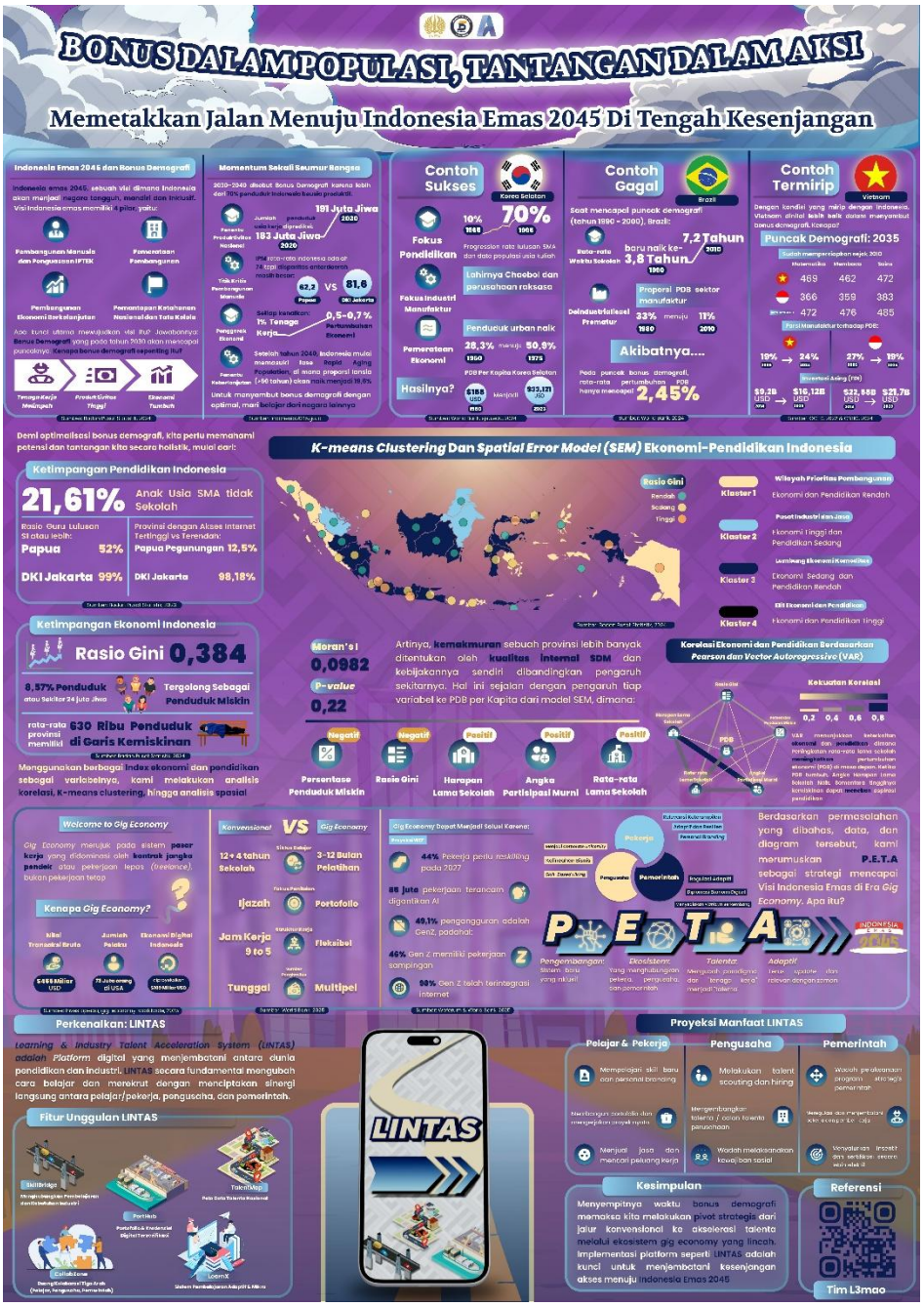
[27] World Bank Blogs, "Indonesia's Digital Skills Gap: How Formal Education Can Help Bridge It," *World Bank East Asia and Pacific Blog*, 2024. [Online]. Available: https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/indonesias-digital-skills-gap-how-formal-education-can-help-bridge-it

[28] World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2023," *World Economic Forum*, 2023. [Online]. Available: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/

[29] Deloitte, "Gen Z and Millennial Survey 2023," *Deloitte Global Issues: Work*, 2023. [Online]. Available: https://www.deloitte.com/global/en/issues/work/content/genz-millennial-survey.html

INFOGRAPHIC

F. Lampiran

Tautan semua file : https://bit.ly/L3mao_Referensi

Infografis :